

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE

Carla de Matos Roxo
Igor de Matos da Rosa
Izabelle Custódia Teixeira Sebastião
Yuri Martins Alegre

Relatório - Lei de Ohm

Araranguá, 2026

Carla de Matos Roxo
Igor de Matos da Rosa
Izabelle Custódia Teixeira Sebastião
Yuri Martins Alegre

Comparação de resistores utilizando a Lei de Ohm

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina Laboratório de Física, no Curso de Engenharia de Computação, na Universidade Federal de Santa Catarina.

Prof. Dr. Mauricio Girardi

Araranguá, 2026

RESUMO

Neste trabalho foram obtidos dados experimentais da corrente elétrica em dois resistores submetidos a diferentes níveis de tensão, com o objetivo de verificar a Lei de Ohm e determinar suas respectivas resistências elétricas. Foram utilizados dois componentes com valores nominais de **10 kΩ** e **11 kΩ**, respectivamente. A partir da relação **$V = RI$** , os dados foram linearizados e analisados por meio de regressão linear, considerando a corrente elétrica como variável independente e a tensão como variável dependente.

Com base no coeficiente angular das retas obtidas, foi possível calcular o valor da resistência para cada componente, levando em conta critérios de algarismos significativos e análise de incertezas experimentais. Os resultados obtidos pela regressão foram comparados com os valores medidos diretamente por um ohmímetro, permitindo avaliar a precisão do experimento através do cálculo do erro percentual.

Palavras-chave: Lei de Ohm; resistência elétrica; regressão linear; erro percentual.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	DESENVOLVIMENTO.....	5
2.1	OBJETIVO GERAL.....	5
2.1.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2.2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	5
2.3	METODOLOGIA.....	6
2.4	PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS.....	7
2.5	TRATAMENTO DOS DADOS.....	9
2.6	RESULTADOS.....	12
3	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	15

1 INTRODUÇÃO

A Lei de Ohm descreve o comportamento de condutores elétricos quando submetidos a diferenças de potencial, estabelecendo que a corrente elétrica que percorre um material ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada, desde que a temperatura se mantenha constante. Esse comportamento é observado em diversos componentes eletrônicos, como resistores, sendo fundamental para o estudo, análise e dimensionamento de circuitos elétricos.

No contexto experimental, a análise da relação entre tensão e corrente permite não apenas determinar a resistência elétrica de componentes, mas também validar o comportamento linear desses dispositivos. Quando um resistor é submetido a diferentes níveis de tensão, a corrente elétrica resultante pode ser medida, possibilitando relacionar a Lei de Ohm com a resistência característica do material por meio de métodos analíticos e gráficos.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo verificar experimentalmente a Lei de Ohm e determinar o valor da resistência elétrica de componentes, a partir da análise da corrente em resistores submetidos a diferentes níveis de tensão. Para isso, são utilizados dois resistores com valores nominais distintos, permitindo comparar os resultados obtidos por regressão linear com as medições diretas realizadas por um ohmímetro, avaliando assim o erro percentual e a consistência do modelo teórico com os dados experimentais.

2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste trabalho apresenta a fundamentação teórica, os métodos adotados, os procedimentos experimentais realizados e a análise dos resultados obtidos a partir do experimento envolvendo a **Lei de Ohm**. A partir da coleta de dados experimentais, foi possível estabelecer relações matemáticas entre as grandezas envolvidas, permitindo a verificação da validade do modelo teórico e a determinação da **resistência elétrica** dos componentes sob análise.

2.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo determinar experimentalmente o valor da resistência elétrica de dois resistores a partir da Lei de Ohm, analisando a relação entre a tensão aplicada (**V**) e a corrente elétrica (**I**) resultante.

Além disso, busca-se verificar o comportamento linear previsto pela lei, por meio da construção de gráficos e aplicação de regressão linear aos dados obtidos experimentalmente. Também é realizada a comparação entre os valores de resistência encontrados via regressão e os valores medidos diretamente com um ohmímetro, considerando possíveis fontes de erro e incertezas nas medições.

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Medir a corrente elétrica que percorre os resistores para diferentes valores de tensão (2, 4, 6, 8 e 10 V), permitindo observar o comportamento ôhmico do sistema.
- Organizar os dados experimentais em unidades do Sistema Internacional (Volts e Ampères), garantindo a padronização e precisão das análises.
- Realizar a regressão linear baseada na equação da Lei de Ohm (**$V = RI$**), utilizando a corrente como variável independente para a obtenção da resistência experimental.
- Comparar o valor da resistência obtido pelo método gráfico com o valor nominal e o valor medido pelo ohmímetro;
- Calcular o erro percentual entre os valores experimentais e de referência, analisando as possíveis fontes de erro presentes no experimento, como a precisão dos instrumentos e as incertezas associadas às leituras.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Lei de Ohm descreve o comportamento de condutores elétricos submetidos a uma diferença de potencial, estabelecendo que a corrente elétrica que percorre um condutor ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada, desde que a temperatura do sistema permaneça constante.

Essa relação é expressa por:

$$V = RI$$

Em que V representa a tensão elétrica (ou diferença de potencial), R é a resistência elétrica do componente e I corresponde à intensidade da corrente elétrica.

A resistência elétrica de um condutor depende de suas características geométricas e do material que o constitui (resistividade), sendo definida pela relação:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Onde ρ é a resistividade do material, L é o comprimento do condutor e A é a área de sua seção transversal. No experimento realizado, foram utilizados dois resistores de valores nominais distintos para verificar a constância de R sob diferentes tensões.

Para possibilitar a análise dos dados por meio de regressão linear, a equação da Lei de Ohm foi linearizada. Considerando a forma geral de uma função afim:

$$y = bx + a$$

Foi feita a seguinte associação entre as variáveis experimentais:

- Variável dependente: $y = V$ (tensão aplicada)
- Variável independente: $x = I$ (corrente elétrica medida)

Comparando a Lei de Ohm ($V = RI$) com a equação da reta ($y = bx + a$), identifica-se que:

- $b = R$ corresponde ao coeficiente angular da reta, representando a resistência experimental.
- $a = 0$ corresponde ao coeficiente linear, indicando que a reta deve partir da origem em um condutor ôhmico ideal.

Dessa forma, ao construir o gráfico da tensão em função da corrente (V vs I), espera-se obter uma relação linear. A partir do coeficiente angular da reta obtida pela regressão linear, é possível determinar a resistência elétrica experimental dos

componentes. Essa abordagem permite validar a Lei de Ohm, comparar os valores obtidos com as medições de um ohmímetro e analisar a precisão do sistema de maneira quantitativa.

2.3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho baseia-se na análise experimental da relação entre a diferença de potencial (tensão) aplicada a um resistor e a respectiva corrente elétrica resultante, conforme descrito pela Lei de Ohm.

O procedimento consistiu na montagem de um circuito elétrico elementar e na coleta de dados experimentais a partir da variação da tensão da fonte para dois resistores de valores nominais distintos (**10 k Ω** e **11 k Ω**).

O experimento foi dividido em duas etapas principais: a medição direta e a medição indireta. Inicialmente, utilizou-se um multímetro na função de ohmímetro para medir a resistência real de cada componente, estabelecendo o valor de referência. Em seguida, o circuito foi montado conectando a fonte de tensão ao resistor, com o multímetro configurado como voltímetro (em paralelo) e amperímetro (em série) para monitorar as grandezas simultaneamente.

Os dados obtidos foram organizados em tabelas e, quando necessário, convertidos para unidades do Sistema Internacional, garantindo que a tensão estivesse expressa em Volts (V) e a corrente em Ampères (A). Para cada nível de tensão estipulado (2, 4, 6, 8 e 10 V), além da identificação do erro de medida, realizaram-se três medições de corrente (I_a , I_b , I_c) para cada resistor, visando obter uma média mais precisa e reduzir incertezas experimentais.

A equação fundamental da Lei de Ohm foi expressa na forma $V = RI$, permitindo sua linearização e comparação direta com a equação de uma reta ($y = bx + a$). Para a análise dos dados, foi empregada a regressão linear, possibilitando determinar a relação de proporcionalidade entre as grandezas e obter o coeficiente angular da reta ajustada, que corresponde ao valor da resistência elétrica experimental.

Por fim, os resultados obtidos via regressão foram comparados com os valores medidos previamente pelo ohmímetro. Foi realizado o cálculo do erro percentual e uma análise qualitativa das possíveis fontes de erro, como a resistência

interna dos cabos, a precisão das escalas do multímetro e possíveis oscilações na tensão da fonte.

2.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

O experimento foi realizado em laboratório com o objetivo de analisar o comportamento elétrico de dois resistores submetidos a diferentes níveis de tensão. Inicialmente, o circuito foi montado utilizando o sistema de blocos TESS advanced Physics, conectando o primeiro resistor à fonte de alimentação regulada, conforme demonstrado na Figura 1. Após a coleta dos dados do resistor 1, o componente foi substituído pelo resistor 2 e o procedimento foi repetido de maneira análoga.

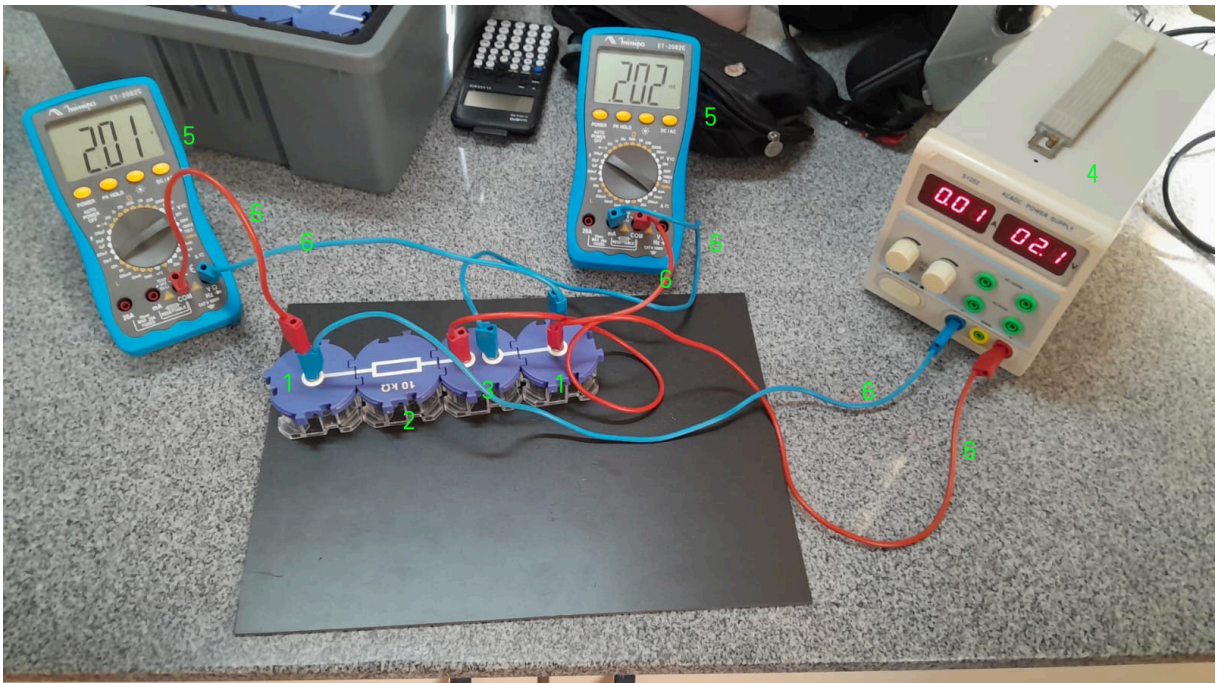


Figura 1: Integrantes realizando a montagem e coleta de dados do experimento.

Lista de Materiais (Figura 1):

- Módulos de junção (Junction module SB): Utilizados para interconexão dos componentes no sistema TESS (Qtd: 2).
- Módulo de Resistor **10 kΩ** (Resistor module SB): Componente sob ensaio (Qtd: 1).
- Módulo conector interrompido (Interrupted connector module SB): Utilizado para fechamento e abertura do circuito (Qtd: 1).
- Fonte de alimentação regulada S1202: Equipamento do laboratório de física da UFSC para fornecimento de tensão contínua (Qtd: 1).

- Multímetros digitais Minipa ET-2082C: Utilizados simultaneamente como voltímetro e amperímetro (Qtd: 2).
- Cabos de conexão (32 A, 250-500 mm, vermelho e azul): Para interligação do circuito e instrumentos (Qtd: 6).

Foram aplicadas tensões de **2 V, 4 V, 6 V, 8 V e 10 V**, ajustadas gradualmente na fonte de alimentação. Para cada valor de tensão configurado, mediu-se a corrente elétrica resultante percorrendo o resistor através do multímetro configurado na escala de miliampêres (mA).

Com o intuito de aumentar a confiabilidade dos dados experimentais e reduzir incertezas de leitura, foram realizadas três medições independentes da corrente para cada nível de tensão aplicado, denominadas I_a , I_b , I_c . Como exemplo, para a tensão de 2 V no primeiro resistor, foram obtidos os valores em mA de $(0,202 \pm 0,001 \text{ mA})$, $(0,207 \pm 0,001 \text{ mA})$ e $(0,202 \pm 0,001 \text{ mA})$.

As Tabelas 1 e 2 apresentam o conjunto completo de dados extraídos experimentalmente para os dois resistores analisados.

volt	Corente		
V(V)	Ia(mA)	Ib(mA)	Ic(mA)
2±0.01	0,202±0.001	0,207±0.001	0,202±0.001
4±0.01	0,406±0.001	0,409±0.001	0,406±0.001
6±0.01	0,612±0.001	0,610±0.001	0,612±0.001
8±0.01	0,816±0.001	0,814±0.001	0,815±0.001
10±0.01	1,018±0.001	1,018±0.001	1,015±0.001

Tabela 1: Dados iniciais do experimento do resistor 1.

volt	Corente		
V(V)	Ia(mA)	Ib(mA)	Ic(mA)
2±0.01	0,185±0.001	0,188±0.001	0,183±0.001
4±0.01	0,370±0.001	0,372±0.001	0,371±0.001
6±0.01	0,553±0.001	0,553±0.001	0,553±0.001
8±0.01	0,738±0.001	0,739±0.001	0,738±0.001
10±0.01	0,924±0.001	0,927±0.001	0,927±0.001

Tabela 2: Dados iniciais do experimento do resistor 2.

2.5 TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados experimentais obtidos para o resistor 1 foram organizados em forma de tabela, como mostra a Tabela 3, contendo os valores de tensão aplicada (**V**) e as respectivas correntes medidas em três repetições (I_a, I_b, I_c). Inicialmente, foi calculado o valor médio da corrente elétrica (I_{med}) para cada nível de tensão, a partir das três medições realizadas. Esse procedimento tem como objetivo reduzir a influência de erros aleatórios e fornecer um valor mais representativo da resposta do componente.

Em seguida, foi realizada a análise da dispersão dos dados. Para isso, calculou-se a diferença entre cada medida individual e o valor médio (ΔY_i), bem como o quadrado dessas diferenças (ΔY_i^2). A partir desses valores, determinou-se o desvio padrão e o erro aleatório para cada conjunto de medições, permitindo avaliar a repetibilidade do experimento.

Além das incertezas estatísticas, considerou-se a incerteza instrumental associada à precisão dos multímetros digitais. Todos os valores de corrente foram convertidos para Ampères (**A**), enquanto as tensões foram mantidas em Volts (**V**), garantindo a padronização no Sistema Internacional.

Os mesmos cálculos foram repetidos para o resistor 2, resultando na Tabela 4.

Para a aplicação da regressão linear, os dados foram organizados nas Tabelas 5 e 6. Nesta análise, a tensão (**V**) foi definida como a variável independente (x_i) e a corrente média (i_{med}) como a variável dependente (y_i). Foram calculadas as grandezas auxiliares necessárias para o método dos mínimos quadrados: o produto $x_i \cdot y_i$ e o quadrado da variável independente x_i^2 . O termo $(y_i - A - B \cdot x_i)^2$ representa o quadrado dos resíduos, utilizado para avaliar a qualidade do ajuste linear e determinar a incerteza dos coeficientes da reta.

volt	Corente			Yi	ΔY_i^2			ΔY_i	Desvio padrão	Erro aleatório	Erro total
V(V)	Ia(A)	Ib(A)	Ic(A)	I méd	Ia(A)	Ib(A)	Ic(A)				
2	0,000202	0,000207	0,000202	0,000204	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000002	0,000000	0,000003
4	0,000406	0,000409	0,000406	0,000407	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000002
6	0,000612	0,000610	0,000612	0,000611	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000002
8	0,000816	0,000814	0,000815	0,000815	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000002
10	0,001018	0,001018	0,001015	0,001017	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000002

Tabela 3: Tratamento de dados para o resistor 1.

volt	Corente			Yi	ΔY_i^2			ΔY_i	Desvio padrão	Erro aleatório	Erro total
V(V)	Ia(A)	Ib(A)	Ic(A)	I méd	Ia(A)	Ib(A)	Ic(A)				
2	0,000185	0,000188	0,000183	0,000185	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000002
4	0,000370	0,000372	0,000371	0,000371	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000002
6	0,000553	0,000553	0,000553	0,000553	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001
8	0,000738	0,000739	0,000738	0,000738	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001
10	0,000924	0,000927	0,000927	0,000926	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000002

Tabela 4: Tratamento de dados para o resistor 2.

Xi	Yi	Erro aleatório	Produto	Xi ²	(Yi-A-B*Xi) ²
	I méd		Xi * Yi		
2	0,000204	0,0000	0,000407	4	0,00000000
4	0,000407	0,0000	0,001628	16	0,00000000
6	0,000611	0,0000	0,003668	36	0,00000000
8	0,000815	0,0000	0,006520	64	0,00000000
10	0,001017	0,0000	0,010170	100	0,00000000
30,000	0,003054		0,0224	220,000	0,00000000
SOMA			SOMA		SOMA

Tabela 5: Dados de linearização da equação, resistor 1.

Xi	Yi	Erro aleatório	Produto	Xi ²	(Yi-A-B*Xi) ²
	I méd		Xi * Yi		
2	0,000185	0,0000	0,000371	4	0,00000000
4	0,000371	0,0000	0,001484	16	0,00000000
6	0,000553	0,0000	0,003318	36	0,00000000
8	0,000738	0,0000	0,005907	64	0,00000000
10	0,000926	0,0000	0,009260	100	0,00000000
30,000	0,002774		0,0203	220,000	0,00000000
SOMA			SOMA		SOMA

Tabela 6: Dados de linearização da equação, resistor 2.

2.6 RESULTADOS

A partir dos dados experimentais apresentados anteriormente, foi possível aplicar o método de regressão linear para cada um dos resistores analisados, considerando a relação linear entre as grandezas envolvidas (Lei de Ohm: $V = RI$). Para isso, utilizou-se a forma linear da equação ($y = Bx + A$), na qual os coeficientes angular (B) e linear (A) foram determinados a partir das somas dos termos x_i (tensão), y_i (corrente média), $x_i y_i$ e x_i^2 , conforme o tratamento de dados realizado. Esses coeficientes representam:

- **Coefficiente angular (B):** relacionado à condutância elétrica ($\frac{1}{R}$);
- **Coefficiente linear (A):** relacionado ao intercepto no eixo vertical (corrente residual).

Como exemplo do **resistor 1** analisado (nominal **10k Ω**), os valores foram calculados através das seguintes equações:

$$A = (\sum Y_i * \sum X_i^2 - \sum X_i Y_i * \sum X_i) / (N * \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)$$

$$B = (N * \sum X_i Y_i - \sum X_i * \sum Y_i) / (N * \sum X_i^2 - (N * \sum X_i)^2)$$

$$\sigma = \sqrt{((\sum Y_i)^2 / (N - 2))}$$

$$\sigma_A = \sqrt{(\sigma^2 * \sum X_i^2) / (N * \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)}$$

$$\sigma_B = \sqrt{(N * \sigma^2) / (N * \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)}$$

Resultados para o Resistor 1:

- $A = 0,0000004 \text{ A}$
- $B = 0,0001017 \frac{\text{A}}{\text{V}}$
- $\sigma = 0,0000000$
- $\sigma_A = 0,0000007 \text{ A}$
- $\sigma_B = 0,0000001 \frac{\text{A}}{\text{V}}$

Então, tem-se: $A = (0,0000004 \pm 0,0000007) \text{ A}$, $B = (0,0001017 \pm 0,0000001) \frac{\text{A}}{\text{V}}$.

O coeficiente angular B possui relação direta com a resistência elétrica (R). A partir desse valor, foi possível realizar o cálculo da resistência experimental através da relação $R = \frac{1}{B}$:

- $R_1 = 9829,62 \, \Omega$

Propagando o erro para B^{-1} obteve-se a incerteza associada. Portanto, R_1 é dado por:

- $R_1 = (9829,62 \pm 9,66) \, \Omega$

Este procedimento foi repetido para o **resistor 2** (nominal 11 k Ω), onde foram obtidos os seguintes valores:

Resultados para o Resistor 2:

- $A = 0,0000001 \, A$
- $B = 0,0000924 \, \frac{A}{V}$
- $\sigma = 0,0000000$
- $\sigma_A = 0,0000018 \, A$
- $\sigma_B = 0,0000003 \, \frac{A}{V}$

Então, tem-se: $A = (0,0000001 \pm 0,0000018)A$ e $B = (0,0000924 \pm 0,0000003)\frac{A}{V}$. A resistência calculada foi:

- $R_2 = (10818,61 \pm 35,11) \, \Omega$

O erro percentual foi calculado para comparar os valores encontrados experimentalmente com os valores de referência medidos no ohmímetro (R_{ref}):

$$\text{Erro (\%)} = \left| \frac{R_{exp} - R_{ref}}{R_{ref}} \right| \times 100\%$$

- **Resistor 1** ($R_{ref} = 9940 \, \Omega$): Erro (%) = 1,11%
- **Resistor 2** ($R_{ref} = 10930 \, \Omega$): Erro (%) = 1,02%

A **Figura 3** apresenta o gráfico de linearização para os dois resistores. Os pontos representam a média das correntes para cada tensão, as barras verticais indicam a incerteza experimental e as linhas representam os ajustes lineares obtidos pelo método dos mínimos quadrados.

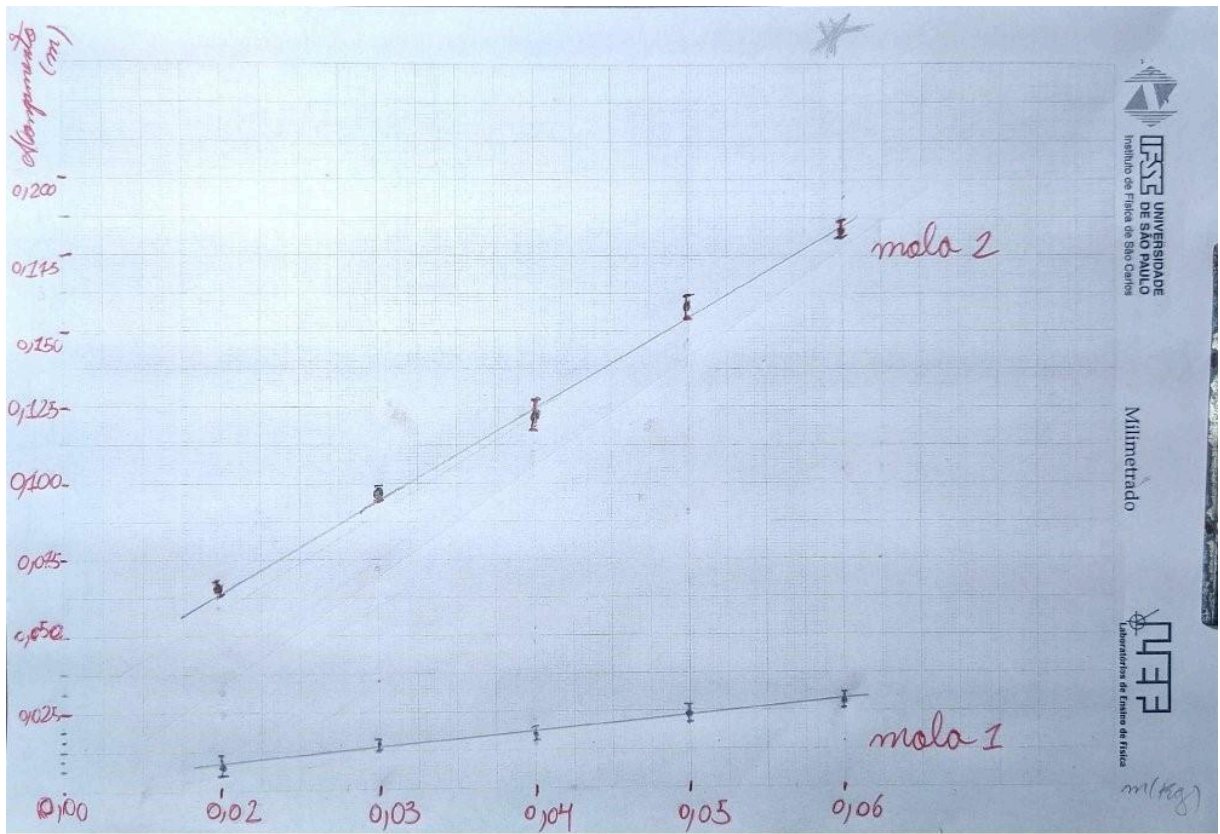


Figura 3: Gráfico dos dados experimentais.

3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A partir da análise dos dados experimentais obtidos para os dois resistores estudados, foi possível verificar a validade da Lei de Ohm. Os gráficos construídos apresentaram comportamento linear entre a corrente elétrica e a tensão aplicada, indicando proporcionalidade direta entre as grandezas, o que comprova o comportamento ôhmico dos materiais analisados no intervalo de tensão testado.

A aplicação do método de regressão linear permitiu determinar o coeficiente angular das retas ajustadas (condutância) e, conseqüentemente, calcular a resistência elétrica experimental para cada um dos componentes. Os valores obtidos foram:

- Resistor 1 (nominal 10 kΩ): $R_1 = (9829,62 \pm 9,66) \Omega$
- Resistor 2 (nominal 11 kΩ): $R_2 = (10818,61 \pm 35,11) \Omega$

Comparando esses resultados obtidos via regressão com os valores de referência medidos diretamente com o ohmímetro (9940 Ω para o resistor 1 e 10930 Ω para o resistor 2), observa-se que ambos se encontram muito próximos do

esperado, apresentando erros percentuais de apenas 1,11% e 1,02%, respectivamente. Esses valores demonstram que o experimento foi altamente bem-sucedido e que o método indireto (relação tensão-corrente) empregado é adequado e muito preciso para estimar a resistência elétrica.

As pequenas discrepâncias observadas em relação aos valores medidos no ohmímetro podem ser atribuídas a diferentes fontes de incerteza, tais como a resolução e aferição dos multímetros digitais (erro instrumental), a resistência parasita dos cabos de conexão e dos contatos no circuito, bem como pequenas flutuações fornecidas pela fonte de tensão. Ainda assim, os resultados obtidos são extremamente consistentes e indicam excelente confiabilidade no procedimento adotado.

De modo geral, o experimento cumpriu seus objetivos, demonstrando a relação linear prevista pela Lei de Ohm e permitindo a determinação experimental das resistências com precisão satisfatória.

Recomenda-se que futuros experimentos utilizem instrumentos de medida ainda mais precisos e cabos mais curtos (para minimizar a resistência de contato), de modo a reduzir as incertezas e melhorar a confiabilidade dos resultados. Também é importante aguardar a estabilização completa das leituras nos multímetros antes da anotação, evitando influência de transientes de tensão na fonte. Além disso, sugere-se testar um intervalo maior de tensões, mas tendo o cuidado de não ultrapassar o limite de dissipação de potência dos resistores, para evitar o aquecimento pelo Efeito Joule, o que poderia alterar a resistência e comprometer a análise da linearidade.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 10719**: apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989. 9 p.